KI prüfen statt KI glauben

Abweichungsanalyse mit generativer KI im Controlling

Controlling im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz · Bachelor Betriebswirtschaft, letztes Studiendrittel

Dr. Christian Neusser

Probelehrveranstaltung im Berufungsverfahren, Professur (W2) für ABWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Finanzierung
Hochschule Ansbach, Fakultät Wirtschaft · 6. November 2026 · Wahlthema

Montag, 9 Uhr: der Monatsbericht Oktober

Rangau Antriebstechnik GmbH, Produktlinie Getriebe (fiktiv)

	Plan	Ist
Deckungsbeitrag	400.000 EUR	297.000 EUR
Abweichung		**103.000 EUR unter Plan**

Die Geschäftsführung will bis 10 Uhr eine Kommentierung. Die Controllerin lässt sie von einem Sprachmodell schreiben.

KI-Kommentar zum Monatsbericht (für die Lehre nachgestellt)

Der Deckungsbeitrag der Produktlinie Getriebe lag im Oktober mit 297.000 EUR um 103.000 EUR unter Plan.

(A) Hauptursache ist der Absatzrückgang: Mit 900 statt 1.000 Stück erklärt die geringere Menge den Großteil der Abweichung.
(B) Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten.
(C) Da der Absatz rückläufig ist, empfehlen wir, die Jahresprognose um 10 Prozent zu senken.

Würden Sie diesen Kommentar so abschicken? Ja | Unsicher | Nein

Daraus folgen drei Ziele

- eine Deckungsbeitragsabweichung in Menge, Preis und Kosten zerlegen
- eine Aussage eines KI-Kommentars gegen Daten und Quellen prüfen
- beurteilen, wie ein guter Auftrag an die KI aussieht und was beim Menschen bleibt

Leitfrage: Würden Sie unterschreiben, was die KI geschrieben hat?

Grundlagen ohne KI, Urteilskraft mit KI. Geprüft wird später genau das: eine Klausuraufgabe mit vorgegebenem KI-Text.

Wie ein Sprachmodell einen Kommentar schreibt

Es setzt fort	Es formuliert, statt zu rechnen	Es füllt Lücken
Wort für Wort die wahrscheinlichste Fortsetzung	Zahlen übernommen, Ursachen aus Sprachmustern	Lücken mit dem Typischen gefüllt

Ein Sprachmodell ist stark in der Sprache und schwach im Beleg. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

Die Abweichung in drei Schritten zerlegen

	Plan	Ist
Menge (Stück)	1.000	900
Preis je Stück	1.200 EUR	1.150 EUR
variable Kosten je Stück	800 EUR	820 EUR
Deckungsbeitrag je Stück	400 EUR	330 EUR
Deckungsbeitrag	**400.000 EUR**	**297.000 EUR**

Mengenabweichung

(Ist-Menge minus Plan-Menge) mal Plan-Deckungsbeitrag je Stück

Preisabweichung

(Ist-Preis minus Plan-Preis) mal Ist-Menge

Kostenabweichung

(Plan-Kosten minus Ist-Kosten je Stück) mal Ist-Menge

Logik der Grenzplankostenrechnung (Plaut, 1953; Kilger, Pampel und Vikas, 2012): Menge zum Plan-Deckungsbeitrag, Preis und Kosten zu Ist-Mengen. So geht die Zerlegung ohne Rest auf.

Die drei Teile ergeben zusammen genau die Gesamtabweichung. Was übrig bleibt, ist ein Rechenfehler.

Prüfwerkstatt: Nehmen Sie die Abweichungsanalyse vor!

Scannen · Fantasiename · das Los teilt Sie einer Expertengruppe zu · 3 Minuten

Ihr Arbeitsauftrag

1 Allein, 60 Sekunden: Berechnen Sie die Teilabweichung Ihrer Gruppe.

2 In der Gruppe, 90 Sekunden: Prüfen Sie den Teil des KI-Kommentars zu Ihrem Treiber am Datenblatt. Hält er stand?

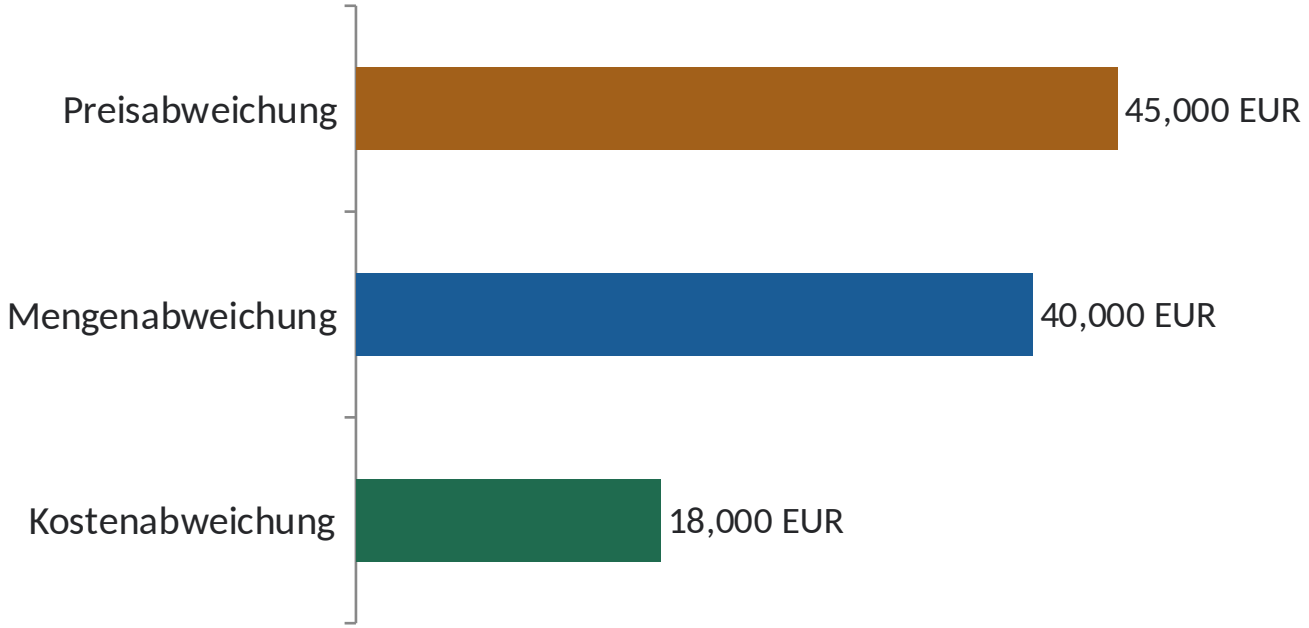
3 In der Gruppe, 30 Sekunden: Beleg wählen, abschicken, einen Satz für den korrigierten Kommentar formulieren.

Drei Expertengruppen

- Menge, links: Satz (C)
- Preis, Mitte vorn: Was fehlt?
- Kosten, rechts: Satz (B)

Ergebnis: Ihr Baustein für den korrigierten Monatskommentar. Zusammen ergeben die drei Bausteine 103.000 Euro.

Der größte Treiber ist der Preis, nicht die Menge



Je Stück und in Summe

- Preis: 50 EUR unter Plan mal 900 Stück
- Menge: 100 Stück weniger mal 400 EUR
- Kosten: 20 EUR über Plan mal 900 Stück
- **Summe: 103.000 EUR**

Zusammengeführt: Menge 40.000, Preis 45.000, Kosten 18.000 Euro. Die Menge erklärt weniger als die Hälfte: Satz (A) fällt.

Drei Aussagen der KI, die die Daten nicht tragen

A „Die geringere Menge erklärt den Großteil“	Menge 40.000 EUR, Preis 45.000 EUR. Weniger als die Hälfte.	**falsche Gewichtung · zusammengeführt**
B „Gestiegene Stahlpreise belasten die Kosten“	Einkauf: Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage.	**erfundene Ursache · Gruppe Kosten**
C „Absatz rückläufig, Prognose um 10 Prozent senken“	August 1.020 und September 1.010 Stück. Ein Kunde hat 80 Stück auf November verschoben.	**erfundener Trend · Gruppe Menge**

Und der größte Treiber fehlt ganz (Gruppe Preis): Preis minus 45.000 Euro durch die Rabattaktion vom 20.10.

Würden Sie den Kommentar jetzt noch abschicken?

Drei Prüffragen für jeden KI-Text

1	**Nachvollziehbar?**	Lässt sich jede Aussage auf eine Zahl oder eine Quelle zurückführen?	*Gewichtung und Stahlpreise scheitern hier*
2	**Reproduzierbar?**	Kommt mit derselben Eingabe dasselbe heraus? Sind Eingabe, Datenstand und Modell dokumentiert?	*ein zweiter Lauf hätte andere Ursachen genannt*
3	**Verantwortet?**	Gibt es einen Menschen, der die Ursache kennt und den Bericht abzeichnet?	*die Verschiebung kennt nur der Vertrieb*

Ohne drei Mal Ja verlässt kein KI-Text das Controlling.

Der Positivfall: gleiche KI, besserer Auftrag

Der bessere Auftrag in sechs Schritten

- Rolle: Du bist Controller in einem mittelständischen Fertigungsunternehmen.
- Auftrag: Entwurf des Monatskommentars Oktober für die Geschäftsführung.
- Kriterien: Plan, Ist, Absatz, Hinweise anhängen; nach Menge, Preis, Kosten zerlegen; Ursache nur mit Quelle, sonst offen.
- Ziel: Entscheidungsgrundlage für die Sitzung um 10 Uhr.
- Format: höchstens fünf Sätze, sachlich, Beträge in EUR.
- Refinement: offene Punkte als Rückfrage ausgeben, dann nachschärfen.

Schritte nach Günzel (2025, Klett); Prompt-Muster: White et al. (2023)

Was zurückkommt (nachgestellt)

- Preis minus 45.000 EUR: Rabattaktion Ersatzgetriebe (Vertrieb, 20.10.)
- Menge minus 40.000 EUR: 80 Stück auf November verschoben (Vertrieb, 14.10.), kein Trend
- Kosten minus 18.000 EUR: Überstunden in der Montage (Einkauf, 30.10.)
- Offen: Wie lange dauern die Krankheitsausfälle?

Ein guter Auftrag senkt den Prüfaufwand. Ersetzen kann er die Prüfung nicht.

KI richtig nutzen: Kompetenz, Prozess, Regeln

Im Controlling: der Prozess

- Eingabe: Auftrag in sechs Schritten, mit Daten und Regeln
- Ausgabe: drei Prüffragen, offene Punkte klären
- Freigabe: ein Mensch zeichnet mit Namen ab
- Dokumentation: Eingabe, Datenstand, Modell, Datum

Im Unternehmen: der Rahmen

- Kompetenz: Betreiber fördern die KI-Kompetenz ihres Personals (Art. 4 KI-Verordnung)
- Daten: Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung, keine vertraulichen Daten in frei zugängliche Modelle
- Regeln: wer welche KI-Texte nach außen geben darf
- Souveränität: Anbieter austauschbar halten, Daten im eigenen System

EU-Strategie „KI anwenden“ (2025): KI bei Entscheidungen als mögliche Lösung prüfen, Nutzen und Risiken sorgfältig abwägen, gerade in KMU.

Freigabe: Würden Sie jetzt abschicken?

Zerlegen

Menge 40.000, Preis 45.000, Kosten 18.000: genau 103.000 Euro.

Prüfen

Drei Aussagen, drei Belege. Plausibel ist nicht dasselbe wie richtig.

Beurteilen

Ein guter Auftrag liefert Rechnung und Quelle mit; Gewichtung und Freigabe bleiben beim Menschen.

Vertrauen, dreimal gemessen

1	KI-Text vor der Prüfung grün · gelb · rot
2	nach der Prüfung grün · gelb · rot
3	Positivfall mit Belegen grün · gelb · rot

Dritte Abstimmung: Kommentar aus dem Positivfall freigeben?

Ja | Unsicher | Nein

Zur Sicherung: Wer baut den besseren Auftrag?

So läuft es

- Scannen, Fantasienamen wählen
- Höchstens vier Bausteine für den Auftrag an die KI, 60 Sekunden
- Gute Bausteine bringen Punkte, Fehlerquellen kosten Punkte, Tempo gibt Bonus
- Danach sehen Sie, was die KI auf Ihren Auftrag schreibt

Mitspielen

Auftrags-Duell
kein Konto, keine App
Fantasiename genügt

Die Antwort der KI ist regelbasiert simuliert: gleiche Bausteine, gleiche Antwort. So vergleichen wir Aufträge, nicht Zufall.

Wie es weitergeht

Bis zur nächsten Sitzung

- Hausaufgabe: Datenblatt einer KI Ihrer Wahl geben, Auftrag dokumentieren, Ergebnis mit den drei Fragen prüfen
- Selbsttest mit Rückmeldung, rund zehn Minuten
- Klausur: Aufgabe mit vorgegebenem KI-Text

Material und Hausaufgabe

- Alles auf einer Seite, ohne Anmeldung
- auch im Menü der Bewerbungsseite unter „Probelehrveranstaltung“

Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen.

Anhang

Datenblatt · Zwei Läufe, zwei Ursachen · Daten und Vertraulichkeit · Quellen

A1 Das Datenblatt

Absatz August	1.020 Stück (Plan 1.000)
Absatz September	1.010 Stück (Plan 1.000)
Absatz Oktober	900 Stück (Plan 1.000)
Hinweis Vertrieb, 14.10.	Ein Kunde hat einen Abruf über 80 Stück von Oktober auf November verschoben.
Hinweis Vertrieb, 20.10.	Rabattaktion für Ersatzgetriebe im Oktober, Durchschnittspreis 1.150 EUR.
Hinweis Einkauf, 30.10.	Materialpreise unverändert. Mehrkosten aus Überstunden in der Montage (Krankheitsausfälle).

A2 Zwei Läufe, zwei Ursachen

Lauf 1

„… Zusätzlich belasten gestiegene Stahlpreise die variablen Kosten.“

Lauf 2, gleiche Eingabe

„… Zusätzlich drücken höhere Energiekosten auf die Marge.“

Beide Ursachen sind plausibel, keine ist belegt. Für die Lehre nachgestellt.

A3 Daten und Vertraulichkeit

- Keine Kunden-, Lieferanten- oder Personaldaten in frei zugängliche Modelle eingeben
- Unternehmensinstanz mit Auftragsverarbeitung nutzen, Datenschutz-Grundverordnung beachten
- Klare Freigaberegel: Wer darf welche KI-Texte nach außen geben?
- Eingabe, Datenstand und Modellversion dokumentieren, damit der Text später prüfbar bleibt

A4 Quellen

- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots. Proceedings of FAccT 2021, 610 bis 623.
- Weber, J., & Schäffer, U. (2020). Einführung in das Controlling (16. Aufl.). Schäffer-Poeschel.
- Möller, K., Schäffer, U., & Verbeeten, F. (2020). Digitalization in management accounting and control. Journal of Management Control, 31(1), 1 bis 8.
- Hochschule Ansbach (2022). Modulhandbuch Betriebswirtschaft (SPO WS 18/19), Stand 08.11.2022: Kosten- und Leistungsrechnung, Schwerpunkt Controlling
- Plaut, H. G. (1953). Die Grenz-Plankostenrechnung. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 23. · Kilger, W., Pampel, J., & Vikas, K. (2012). Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung (13. Aufl.). Springer Gabler.
- Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4, geändert durch VO (EU) 2026/1744 · Europäische Kommission (2025). Apply AI Strategy, COM(2025) 723.
- Günzel, P. (2025). KI-Basics: Richtiges Prompting. Klett Deutsch-Blog. · White, J., et al. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. arXiv:2302.11382.
- Fall Rangau Antriebstechnik GmbH: fiktiv, angelehnt an eigene Praxis; KI-Kommentar für die Lehre nachgestellt